06 집합의 연산

• 99~115쪽

A단계 0609 $\{a, b, c, d, e\}$ 0610 $\{x|x$는 자연수$\}$
0611 $\{3, 6, 9, \cdots, 99\}$ 0612 $\{x, y, z\}$ 0613 $\{2, 3\}$
0614 $\{x|7\le x<12\}$ 0615 $\{2, 3, 4\}$ 0616 ㄱ, ㄷ 0617 $\{2, 4\}$
0618 $\{1, 2, 5\}$ 0619 $\{1, 2, 6, 7, 8\}$ 0620 $\{1, 3, 5, 7\}$
0621 $\{b, c\}$ 0622 $\varnothing$ 0623 $\{3, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 0624 $\{1, 4\}$
0625 $\{3, 8, 9\}$ 0626 $\{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 0627 A
0628 U 0629 $\varnothing$ 0630 A 0631 $\varnothing$ 0632 U 0633 $\{1\}$
0634 $\{7, 8\}$ 0635 $\{2, 4\}$ 0636 $\{2, 4\}$ 0637 (가) 드모르간의 법칙 (나) 결합법칙
0638 $\{4, 8, 10\}$ 0639 $\{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9\}$ 0640 2
0641 18 0642 12 0643 26 0644 44 0645 2 0646 40
0647 25 0648 29

B단계 0649 ① 0650 ③ 0651 ④ 0652 ⑤ 0653 ③
0654 8 0655 8 0656 8 0657 ④ 0658 $\{c, d, e\}$
0659 $\{3, 4, 5, 9, 10\}$ 0660 ⑤ 0661 $\{3, 4, 5, 6\}$ 0662 25
0663 8 0664 2 0665 1 0666 5 0667 16 0668 ②
0669 ⑤ 0670 ④ 0671 ⑤ 0672 ③ 0673 ⑤ 0674 ①
0675 4 0676 ① 0677 24 0678 ④ 0679 6 0680 4
0681 14 0682 ④ 0683 $\{2, 4, 6, 7\}$ 0684 ② 0685 ⑤
0686 ⑤ 0687 ㄴ, ㄹ 0688 ② 0689 5 0690 ④ 0691 ②
0692 ④ 0693 ③ 0694 16 0695 6 0696 ④ 0697 24
0698 17 0699 $\{-4, -1, 1, 3\}$ 0700 ③ 0701 $\frac{7}{2}$ 0702 ③
0703 ③ 0704 ② 0705 ③ 0706 ④ 0707 20 0708 ④
0709 55 0710 9 0711 ② 0712 6 0713 21 0714 ②
0715 8 0716 21 0717 ⑤ 0718 12 0719 ③ 0720 ④
0721 22

C단계 0722 2 0723 ④ 0724 224 0725 ③ 0726 23
0727 8 0728 127 0729 22 0730 ⑤ 0731 8 0732 8
0733 ⑤ 0734 ③ 0735 12 0736 ④ 0737 13 0738 ②
0739 58

0774 (1) 필요조건 (2) 필요조건 (3) 필요충분조건 0775 (가) = (나) =
0776 (가) ≥ (나) ≥ 0777 (가) $a-b$ (나) ≥ (다) 0
0778 (가) $2\sqrt{ab}$ (나) > (다) > 0779 풀이 105쪽

0780 풀이 105쪽 0781 2 0782 12 0783 (가) $bx-ay$ (나) $\frac{y}{b}$

B단계 0784 ① 0785 ㄱ, ㄴ, ㄷ 0786 ③ 0787 ④
0788 ④ 0789 ⑤ 0790 ④ 0791 ⑤ 0792 1 0793 4
0794 ③ 0795 1 0796 ㄴ, ㄷ 0797 ② 0798 2, 4, 8, 10, 14, 16
0799 ④ 0800 $5\le k<6$ 0801 ④ 0802 ④ 0803 ④
0804 16 0805 3 0806 4 0807 4 0808 1 0809 ⑤
0810 ④ 0811 $\sqrt{2}$ 0812 5 0813 $1<a<8$ 0814 ⑤
0815 ② 0816 ㄱ, ㄴ 0817 ⑤ 0818 6 0819 5 0820 8
0821 $-1\le a\le 3$ 0822 ⑤ 0823 ② 0824 ⑤ 0825 ④
0826 A, B, C 0827 B, 빵집 0828 ③ 0829 ③
0830 ① 0831 ② 0832 ⑤ 0833 ⑤ 0834 ② 0835 ③
0836 ③ 0837 ④ 0838 4 0839 −2 0840 8 0841 ④
0842 4 0843 ② 0844 ② 0845 8 0846 풀이 113쪽
0847 풀이 113쪽 0848 ③ 0849 풀이 114쪽
0850 풀이 114쪽 0851 (가) $\frac{b}{2}$ (나) 0 0852 ④ 0853 ②
0854 풀이 114쪽 0855 ④ 0856 ④ 0857 ③ 0858 $\sqrt{2}$
0859 ④ 0860 4 0861 9 0862 ③ 0863 ④ 0864 8
0865 ② 0866 24 0867 1 0868 −16 0869 ② 0870 70 m
0871 ③ 0872 60 0873 1 0874 36 0875 ① 0876 ①
0877 10 0878 3 0879 ① 0880 36 0881 ④ 0882 ④
0883 36 0884 4

C단계 0885 ② 0886 ⑤ 0887 17 0888 −9
0889 성민, 진호 0890 ③ 0891 ② 0892 ① 0893 ③
0894 ③ 0895 1 0896 ㄴ, ㄷ 0897 28 0898 ② 0899 4
0900 6

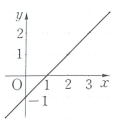
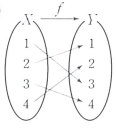
07 명제

• 117~139쪽

A단계 0740 참인 명제: ㄷ, ㅂ, 거짓인 명제: ㄱ, ㄹ 0741 ㄱ, ㄹ
0742 $\{-4, 1\}$ 0743 $\{2, 3, 5, 7\}$
0744 $\sqrt{4}$는 무리수가 아니다. (참) 0745 1은 합성수이거나 소수이다. (거짓)
0746 $x\ne1$이고 $x\ne2$ 0747 $x<-2$ 또는 $x\ge3$ 0748 $\{3, 4, 6, 7, 8, 9\}$
0749 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ 0750 $\{1, 2, 4, 5, 6, 8, 10\}$ 0751 $\{2, 10\}$
0752 $\{2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 0753 $\{1, 5\}$
0754 가정: 18의 약수이다., 결론: 9의 약수이다.
0755 가정: $ab=0$이다., 결론: $a=0$ 또는 $b=0$이다.
0756 거짓 0757 참 0758 거짓 0759 참 0760 참 0761 거짓
0762 어떤 실수 x에 대하여 $x^2<0$이다. (거짓)
0763 모든 실수 x에 대하여 $x^2+1\ne0$이다. (참)
0764 역: $x=1$이면 $x^2=1$이다., 대우: $x\ne1$이면 $x^2\ne1$이다.
0765 역: $x=0$이고 $y=0$이면 $x^2+y^2=0$이다.
대우: $x\ne0$ 또는 $y\ne0$이면 $x^2+y^2\ne0$이다.
0766 역: $a>0$ 또는 $b>0$이면 $a+b>0$이다.
대우: $a\le0$이고 $b\le0$이면 $a+b\le0$이다.
0767 ㄷ
0768 (1) x, y가 모두 유리수이면 $x+y$는 유리수이다. (2) 참 (3) 참
0769 ㄴ, ㄷ 0770 충분조건 0771 필요충분조건
0772 필요조건 0773 충분조건

08 함수

• 143~165쪽

A단계 0901 함수가 아니다.
0902 함수이다., 정의역: {1, 3, 5, 7}, 공역: {1, 2}, 치역: {1, 2}
0903 함수이다., 정의역: $\{-1, 0, 1\}$, 공역: {1, 3, 5, 7}, 치역: {1, 5, 7}
0904 함수가 아니다.
0905 정의역: 실수 전체의 집합, 치역: 실수 전체의 집합
0906 정의역: 실수 전체의 집합, 치역: $\{y|y\le4\}$
0907 정의역: $\{x|x\ne0$인 실수$\}$, 치역: $\{y|y\ne0$인 실수$\}$
0908 서로 같은 함수이다. 0909 서로 같은 함수가 아니다.
0910 
0911 
0912 ○ 0913 ×
0914 ㄴ, ㄹ 0915 ㄴ, ㄹ 0916 ㄹ 0917 ㄱ 0918 ㄱ, ㄷ 0919 ㄱ, ㄷ
0920 ㄷ 0921 ㄴ 0922 6 0923 6 0924 d 0925 b
0926 $(g\circ f)(x)=9x^2-6x+1$ 0927 $(f\circ g)(x)=3x^2-1$
0928 $(f\circ f)(x)=9x-4$ 0929 $(g\circ g)(x)=x^4$ 0930 풀이 125쪽
0931 (1)  (2) 5 (3) 1 0932 1 0933 −1
0934 $y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$ 0935 $y=2x+\frac{1}{2}$ 0936 3 0937 1